

TÀI LIỆU THIẾT KẾ KỸ THUẬT MVP

Ứng dụng học tiếng Anh cá nhân hóa cho Bảo Ngọc và Bảo Nam

Tên tạm thời: English Buddy

Phiên bản tài liệu: v0.1 MVP

Mục tiêu: Xây dựng phiên bản tối thiểu để hai bé có thể học thử ngay, tập trung vào từ vựng, tra từ nhanh, nghe phát âm, ôn tập, trò chơi và theo dõi tiến độ cá nhân.

1. Mục tiêu MVP

Ứng dụng MVP cần giải quyết 5 nhu cầu chính:

1. Hai bé có thể học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề.
2. Khi gặp từ mới, hai bé có thể tra nghĩa, phiên âm, ví dụ và nghe phát âm ngay trong app.
3. Mỗi từ vựng cần có hình ảnh minh họa để giúp ghi nhớ lâu hơn.
4. Sau khi học xong, có bài ôn tập, mini test và trò chơi tiếng Anh.
5. Phụ huynh có thể xem tiến độ học tập của từng bé.

MVP chưa cần làm đầy đủ toàn bộ hệ thống AI hội thoại phức tạp. Tuy nhiên, kiến trúc phải thiết kế sẵn để sau này bổ sung module “nói chuyện với AI”, “luyện phát âm”, “hội thoại trực tuyến” và “làm đề nâng cao”.

2. Đối tượng người dùng

2.1. Học sinh

Có 2 tài khoản học sinh:

- Bảo Ngọc
- Bảo Nam

Mỗi tài khoản có dữ liệu học riêng:

- Từ đã học
- Từ đang yếu
- Lịch sử tra từ
- Kết quả bài kiểm tra
- Điểm thưởng
- Chuỗi ngày học liên tiếp
- Chủ đề yêu thích
- Mức độ hiện tại

2.2. Phụ huynh / giáo viên

Tài khoản quản lý dùng để:

- Tạo danh sách từ vựng
 - Giao bài học
 - Xem tiến độ từng bé
 - Xem từ nào bé hay sai
 - Xem thời gian học
 - Xem kết quả bài test
 - Điều chỉnh lộ trình học
-

3. Phạm vi MVP

3.1. Có trong MVP

MVP cần có các module sau:

1. Đăng nhập và chọn hồ sơ người học.
2. Trang học từ vựng theo chủ đề.
3. Trang tra từ nhanh.
4. Trang chi tiết từ vựng.
5. Nghe phát âm từ vựng và câu ví dụ.
6. Hình ảnh minh họa tự động theo từ khóa.
7. Flashcard học từ.
8. Game ghép từ với nghĩa.
9. Game chọn ảnh đúng.
10. Bài test sau khi học.
11. Hệ thống điểm thưởng.
12. Theo dõi tiến độ học tập.
13. Trang quản lý cho phụ huynh.

3.2. Chưa cần có trong MVP

Các chức năng sau để giai đoạn 2:

1. Nói chuyện trực tiếp với AI.
 2. Chấm phát âm bằng AI.
 3. Chatbot luyện hội thoại dài.
 4. Lộ trình ngữ pháp đầy đủ.
 5. Làm đề tiếng Anh nâng cao.
 6. Xếp hạng nhiều người dùng.
 7. Ứng dụng mobile native trên App Store/Google Play.
-

4. Đề xuất công nghệ

4.1. Frontend

Đề xuất: React + Vite + TypeScript

Lý do chọn:

- Triển khai nhanh.
- Dễ chạy trên Google Antigravity, Cloud Code và các agent code.
- Dễ làm giao diện web responsive cho máy tính, iPad, điện thoại.
- Dễ tích hợp API.
- Dễ mở rộng sau này.

4.2. UI Framework

Đề xuất: Tailwind CSS + shadcn/ui

Lý do chọn:

- Giao diện đẹp nhanh.
- Dễ tạo card, button, modal, progress bar, dashboard.
- Phù hợp MVP giáo dục.
- Code gọn, dễ bảo trì.

4.3. Backend

Có 2 lựa chọn:

Phương án A: Firebase

Phù hợp nếu muốn triển khai nhanh, ít phải quản lý server.

Dùng các dịch vụ:

- Firebase Authentication
- Firestore Database
- Firebase Hosting
- Firebase Storage nếu cần lưu file
- Firebase Functions nếu cần proxy API

Phương án B: Supabase

Phù hợp nếu muốn database dạng SQL/PostgreSQL rõ ràng.

Dùng các dịch vụ:

- Supabase Auth
- Supabase PostgreSQL
- Supabase Storage
- Supabase Edge Functions

4.4. Chốt cho MVP

Chọn Firebase cho MVP đầu tiên.

Lý do:

- Nhanh.
 - Dễ xác thực tài khoản.
 - Dễ lưu tiến độ học tập dạng document.
 - Phù hợp app nhỏ cho gia đình.
 - Dễ deploy web.
-

5. API miễn phí đề xuất

5.1. Dictionary API

API: Free Dictionary API

Mục đích: Tra từ vựng tiếng Anh.

Dữ liệu lấy về:

- Từ gốc
- Phiên âm IPA
- Audio phát âm nếu có
- Loại từ
- Nghĩa tiếng Anh
- Ví dụ
- Từ đồng nghĩa
- Từ trái nghĩa

Endpoint mẫu:

```
GET https://api.dictionaryapi.dev/api/v2/entries/en/{word}
```

Ví dụ:

```
GET https://api.dictionaryapi.dev/api/v2/entries/en/apple
```

5.2. Image API

API chính: Pexels API

Mục đích: Lấy ảnh minh họa cho từ vựng.

Ví dụ:

```
GET https://api.pexels.com/v1/search?query=apple&per_page=5
```

Dữ liệu cần lấy:

- Ảnh nhỏ để hiển thị nhanh
- Ảnh vừa cho flashcard
- Tên tác giả ảnh
- Link nguồn để hiển thị attribution

5.3. Image API dự phòng

API dự phòng: Unsplash API

Dùng khi Pexels không trả ảnh phù hợp.

5.4. Text-to-Speech

MVP: Web Speech API của trình duyệt.

Chức năng:

- Đọc từ vựng.
- Đọc câu ví dụ.
- Chọn giọng tiếng Anh Mỹ hoặc Anh Anh nếu trình duyệt hỗ trợ.

Ví dụ logic:

```
const utterance = new SpeechSynthesisUtterance("apple");  
utterance.lang = "en-US";  
speechSynthesis.speak(utterance);
```

5.5. Speech Recognition

Giai đoạn 2: Web Speech API SpeechRecognition.

Mục tiêu:

- Bé đọc một từ.
- App ghi nhận giọng nói.
- So sánh kết quả nhận dạng với từ đúng.
- Đưa phản hồi cơ bản: đúng / gần đúng / cần luyện lại.

6. Kiến trúc tổng thể

```
[User Browser]
```

```
|
```

```

v
[React Web App]
|
|-- Firebase Auth
|-- Firestore Database
|-- Firebase Hosting
|
|-- Dictionary API
|-- Pexels API
|-- Web Speech API
|
v
[Learning Engine]
|
|-- Vocabulary Progress
|-- Review Scheduler
|-- Quiz Generator
|-- Game Engine
|-- Parent Dashboard
```

7. Các module chính

7.1. Module Authentication

Chức năng

- Đăng nhập tài khoản phụ huynh.
- Chọn hồ sơ học sinh.
- Cho phép chuyển giữa Bảo Ngọc và Bảo Nam.

Tài khoản MVP

MVP có thể dùng 1 tài khoản phụ huynh, bên trong có 2 profile con.

Ví dụ:

```
Parent Account:
- Hieu
  - Student Profile 1: Bảo Ngọc
  - Student Profile 2: Bảo Nam
```

7.2. Module Student Profile

Dữ liệu hồ sơ học sinh

Mỗi học sinh có:

```
{
  "id": "student_001",
  "name": "Bảo Ngọc",
  "grade": 7,
  "level": "beginner",
  "avatar": "girl_avatar_01",
  "dailyGoal": 10,
  "xp": 0,
  "streak": 0,
  "createdAt": "timestamp"
}
```

Với Bảo Nam:

```
{
  "id": "student_002",
  "name": "Bảo Nam",
  "grade": 5,
  "level": "beginner",
  "avatar": "boy_avatar_01",
  "dailyGoal": 10,
  "xp": 0,
  "streak": 0,
  "createdAt": "timestamp"
}
```

7.3. Module Vocabulary Learning

Mục tiêu

Cho bé học từ vựng theo chủ đề, có hình ảnh, nghĩa, phát âm, ví dụ và bài ôn.

Chủ đề MVP ban đầu

Nên có 10 chủ đề đầu tiên:

1. Family
2. School
3. Food
4. Animals
5. Sports
6. Daily Activities
7. Feelings
8. House
9. Clothes
10. Travel

Mỗi chủ đề có 10–20 từ.

Dữ liệu từ vựng mẫu

```
{
  "id": "word_apple",
  "word": "apple",
  "phonetic": "'æp.əl/",
  "meaning_vi": "quả táo",
  "meaning_en": "a round fruit with red, green, or yellow skin",
  "example": "I eat an apple every day.",
  "example_vi": "Con ăn một quả táo mỗi ngày.",
  "topic": "Food",
  "level": "beginner",
  "imageUrl": "",
  "audioUrl": "",
  "source": "dictionary_api",
  "createdAt": "timestamp"
}
```

7.4. Module Quick Dictionary

Mục tiêu

Bé có thể tra từ hoặc câu nhanh mà không cần chuyển sang ứng dụng khác.

Chức năng

- Nhập từ tiếng Anh.
- Hiển thị nghĩa.
- Hiển thị phiên âm.
- Nghe phát âm.
- Hiển thị ví dụ.
- Lưu từ vào “My Words”.
- Gợi ý đưa từ vừa tra vào lịch ôn tập.

Luồng xử lý

```
Bé nhập từ
↓
App gọi Dictionary API
↓
App lấy nghĩa, phiên âm, audio nếu có
↓
App gọi Pexels API lấy ảnh
↓
App hiển thị Word Card
↓
```


Bé bấm Save



Từ được lưu vào danh sách cần ôn

Tra cả câu

MVP xử lý đơn giản:

- Nếu người dùng nhập 1 từ: gọi Dictionary API.
- Nếu người dùng nhập nhiều từ/câu: hiển thị tính năng đọc câu bằng Web Speech API.
- Giai đoạn sau mới tích hợp dịch câu và phân tích cấu trúc.

7.5. Module Pronunciation

MVP

Có 2 chức năng:

1. Bấm nút nghe từ.
2. Bấm nút nghe câu ví dụ.

Giai đoạn sau

Bổ sung:

1. Bé đọc lại từ.
2. App nhận dạng giọng nói.
3. App so sánh với từ đúng.
4. App chấm mức cơ bản.

Ví dụ phản hồi:

Good job!
Try again!
Great pronunciation!
You said "pen", but the word is "pan".

7.6. Module Flashcard

Mục tiêu

Giúp bé học nhanh, nhớ lâu, không nhàm chán.

Flashcard gồm 2 mặt

Mặt trước:

- Hình ảnh
- Từ tiếng Anh
- Nút nghe phát âm

Mặt sau:

- Nghĩa tiếng Việt
- Phiên âm
- Câu ví dụ
- Nút "I know"
- Nút "Need review"

Logic lưu tiến độ

Nếu bé chọn "I know":

- Tăng điểm.
- Tăng mức độ thành thạo.
- Đẩy ngày ôn tiếp theo xa hơn.

Nếu bé chọn "Need review":

- Đưa từ vào danh sách ôn gần.
- Giữ mức độ thấp.

7.7. Module Review Scheduler

Mục tiêu

Ứng dụng tự biết từ nào cần cho bé ôn lại.

Trạng thái từ vựng

Mỗi từ trong hồ sơ học sinh có trạng thái:

```
{  
  "studentId": "student_001",  
  "wordId": "word_apple",  
  "status": "learning",  
  "mastery": 2,  
  "correctCount": 3,  
  "wrongCount": 1,  
  "lastReviewedAt": "timestamp",  
}
```

```
"nextReviewAt": "timestamp"
}
```

Mastery level

0 = Chưa học
1 = Mới học
2 = Nhớ tạm
3 = Khá nhớ
4 = Nhớ tốt
5 = Thành thạo

Quy tắc ôn tập MVP

- Sai nhiều: ôn lại ngay trong ngày.
- Đúng 1 lần: ôn lại sau 1 ngày.
- Đúng 2 lần: ôn lại sau 3 ngày.
- Đúng 3 lần: ôn lại sau 7 ngày.
- Thành thạo: ôn lại sau 14 ngày.

7.8. Module Quiz/Test

Loại bài test MVP

1. Chọn nghĩa đúng.
2. Chọn ảnh đúng.
3. Nghe phát âm và chọn từ đúng.
4. Điền chữ cái còn thiếu.
5. Ghép từ với nghĩa.

Ví dụ câu hỏi

```
{
  "type": "choose_meaning",
  "question": "What does 'apple' mean?",
  "options": ["quả táo", "quả cam", "cái bàn", "con mèo"],
  "answer": "quả táo"
}
```

Kết quả bài test

Lưu:

- Tổng số câu.
- Số câu đúng.
- Số câu sai.
- Danh sách từ sai.

- Thời gian làm bài.
 - Điểm XP nhận được.
-

7.9. Module Game

Game 1: Match Word

Bé kéo hoặc bấm để ghép:

apple → quả táo
school → trường học
book → quyển sách

Game 2: Pick the Picture

App hiển thị 4 ảnh, bé chọn ảnh đúng với từ.

Game 3: Listen and Choose

App đọc từ, bé chọn từ đúng trong 4 lựa chọn.

Game 4: Word Builder

App cho thiếu chữ:

a _ p l e

Bé chọn chữ còn thiếu.

Điểm thưởng

- Đúng: +10 XP
 - Đúng liên tiếp 5 câu: +20 XP
 - Hoàn thành bài học: +50 XP
 - Học đủ mục tiêu ngày: +100 XP
-

7.10. Module Parent Dashboard

Mục tiêu

Thầy theo dõi được tình hình học tập của từng bé.

Dashboard cần hiển thị

1. Hôm nay bé đã học chưa.

2. Số từ đã học.
3. Số từ cần ôn.
4. Từ hay sai.
5. Điểm bài test gần nhất.
6. Chủ đề học tốt.
7. Chủ đề học yếu.
8. Thời gian học trong tuần.
9. Chuỗi ngày học liên tiếp.
10. Đề xuất bài học tiếp theo.

Ví dụ thống kê

Bảo Ngọc:

- Hôm nay: đã học 12 từ
- Từ cần ôn: 8
- Điểm test gần nhất: 75%
- Yếu chủ đề: Daily Activities
- Gợi ý: ôn lại 8 từ sai hôm qua

Bảo Nam:

- Hôm nay: chưa học
- Từ cần ôn: 15
- Điểm test gần nhất: 60%
- Yếu chủ đề: School
- Gợi ý: học lại flashcard chủ đề School

8. Cấu trúc database đề xuất

8.1. Collection: users

```
{
  "uid": "parent_uid",
  "name": "Lê Tiến Hiếu",
  "email": "example@gmail.com",
  "role": "parent",
  "createdAt": "timestamp"
}
```

8.2. Collection: students

```
{
  "id": "student_001",
  "parentId": "parent_uid",
  "name": "Bảo Ngọc",
  "grade": 7,
  "level": "beginner",
}
```

```
"avatar": "avatar_01",
"dailyGoal": 10,
"xp": 120,
"streak": 3,
"createdAt": "timestamp"
}
```

8.3. Collection: topics

```
{
  "id": "topic_food",
  "name": "Food",
  "name_vi": "Đồ ăn",
  "level": "beginner",
  "order": 1
}
```

8.4. Collection: vocabulary

```
{
  "id": "word_apple",
  "word": "apple",
  "phonetic": "/'æp.əl/",
  "meaning_vi": "quả táo",
  "meaning_en": "a round fruit",
  "example": "I eat an apple.",
  "example_vi": "Con ăn một quả táo.",
  "topicId": "topic_food",
  "level": "beginner",
  "imageUrl": "https://...",
  "audioUrl": "https://...",
  "createdAt": "timestamp"
}
```

8.5. Collection: student_vocabulary_progress

```
{
  "studentId": "student_001",
  "wordId": "word_apple",
  "mastery": 2,
  "status": "learning",
  "correctCount": 3,
  "wrongCount": 1,
  "lastReviewedAt": "timestamp",
}
```

```
"nextReviewAt": "timestamp"
}
```

8.6. Collection: quiz_results

```
{
  "studentId": "student_001",
  "topicId": "topic_food",
  "score": 80,
  "totalQuestions": 10,
  "correctAnswers": 8,
  "wrongAnswers": 2,
  "wrongWordIds": ["word_banana", "word_orange"],
  "durationSeconds": 180,
  "createdAt": "timestamp"
}
```

8.7. Collection: lookup_history

```
{
  "studentId": "student_001",
  "query": "apple",
  "type": "word",
  "saved": true,
  "createdAt": "timestamp"
}
```

9. Luồng màn hình MVP

9.1. Home

Hiển thị:

- Chọn Bảo Ngọc / Bảo Nam
- Mục tiêu hôm nay
- Nút học tiếp
- Nút tra từ nhanh
- Nút chơi game
- Nút làm test

9.2. Topic List

Hiển thị danh sách chủ đề:

- Food

- School
- Family
- Animals
- Sports

Mỗi chủ đề hiển thị:

- Số từ đã học
- Số từ còn lại
- Điểm hoàn thành

9.3. Vocabulary Lesson

Mỗi bài có 5–10 từ.

Mỗi từ hiển thị:

- Ảnh
- Từ tiếng Anh
- Phiên âm
- Nút nghe
- Nghĩa tiếng Việt
- Câu ví dụ
- Nút biết rồi
- Nút cần ôn

9.4. Quick Lookup

Gồm:

- Ô nhập từ/câu
- Nút Search
- Nút Speak
- Kết quả nghĩa
- Kết quả phiên âm
- Ảnh minh họa
- Nút Save to My Words

9.5. Review

Hiển thị các từ cần ôn hôm nay.

Các dạng ôn:

- Flashcard
- Chọn nghĩa
- Chọn ảnh
- Nghe và chọn từ

9.6. Game

Cho bé chọn game:

- Match Word
- Pick Picture
- Listen and Choose
- Word Builder

9.7. Test

Sau khi học xong một chủ đề, bé làm bài test 10 câu.

Kết thúc test hiển thị:

- Điểm
- Số câu đúng
- Số câu sai
- Từ cần ôn lại
- Nút làm lại
- Nút học tiếp

9.8. Parent Dashboard

Hiển thị tiến độ của từng bé.

10. Nguyên tắc thiết kế giao diện

Ứng dụng cần tạo cảm giác vui, nhẹ, không áp lực.

Màu sắc

- Nền sáng.
- Màu chính xanh dương hoặc tím nhẹ.
- Nút hành động rõ ràng.
- Tránh giao diện quá nhiều chữ.

Card từ vựng

Mỗi từ nên là một card lớn:

- Ảnh chiếm 40–50%.
- Từ tiếng Anh thật rõ.
- Nút nghe phát âm nổi bật.
- Nghĩa tiếng Việt ngắn gọn.
- Ví dụ đơn giản.

Gamification

Cần có:

- XP
- Streak
- Badge
- Level
- Daily goal
- Progress bar

Ví dụ badge:

- First 10 Words
 - 3-Day Streak
 - Food Master
 - Great Listener
 - Quiz Star
-

11. Logic cá nhân hóa

MVP cần cá nhân hóa theo cách đơn giản:

11.1. Nếu bé hay sai một từ

Ứng dụng tự đưa từ đó vào phần ôn tập hôm sau.

11.2. Nếu bé học tốt một chủ đề

Ứng dụng đề xuất chủ đề tiếp theo.

11.3. Nếu bé bỏ học nhiều ngày

Ứng dụng giảm số lượng từ cần học hôm sau để tránh áp lực.

11.4. Nếu bé hoàn thành mục tiêu

Ứng dụng thưởng XP và badge.

12. API integration chi tiết

12.1. Dictionary Service

File đề xuất:

```
src/services/dictionaryService.ts
```

Hàm chính:

```
getWordDefinition(word: string): Promise<DictionaryResult>
```

Output chuẩn hóa:

```
type DictionaryResult = {  
  word: string;  
  phonetic?: string;  
  audioUrl?: string;  
  meanings: {  
    partOfSpeech: string;  
    definitions: string[];  
    examples: string[];  
  }[];  
};
```

12.2. Image Service

File đề xuất:

```
src/services/imageService.ts
```

Hàm chính:

```
getWordImages(query: string): Promise<ImageResult[]>
```

Output:

```
type ImageResult = {  
  id: string;  
  url: string;  
  thumbUrl: string;  
  photographer: string;  
  sourceUrl: string;  
};
```

12.3. Speech Service

File đề xuất:

```
src/services/speechService.ts
```

Hàm chính:

```
speakText(text: string, lang?: string): void
```

Mặc định:

```
lang = "en-US"
```

13. Cấu trúc thư mục frontend đề xuất

```
english-buddy/  
  src/  
    app/  
      App.tsx  
      routes.tsx  
  
    components/  
      common/  
        Button.tsx  
        Card.tsx  
        ProgressBar.tsx  
        Loading.tsx  
  
      vocabulary/  
        WordCard.tsx  
        Flashcard.tsx  
        TopicCard.tsx  
        PronunciationButton.tsx  
  
      quiz/  
        QuizQuestion.tsx  
        QuizResult.tsx  
  
      games/  
        MatchWordGame.tsx  
        PickPictureGame.tsx  
        ListenChooseGame.tsx  
        WordBuilderGame.tsx  
  
      dashboard/  
        StudentProgressCard.tsx  
        ParentDashboard.tsx  
  
    pages/  
      HomePage.tsx  
      LoginPage.tsx
```

```
StudentSelectPage.tsx
TopicListPage.tsx
LessonPage.tsx
LookupPage.tsx
ReviewPage.tsx
GamePage.tsx
TestPage.tsx
DashboardPage.tsx

services/
  firebase.ts
  dictionaryService.ts
  imageService.ts
  speechService.ts
  vocabularyService.ts
  progressService.ts
  quizService.ts

types/
  user.ts
  student.ts
  vocabulary.ts
  quiz.ts
  progress.ts

utils/
  spacedRepetition.ts
  quizGenerator.ts
  normalizeWord.ts

data/
  seedTopics.ts
  seedVocabulary.ts
```

14. Seed data ban đầu

MVP cần có sẵn khoảng 100 từ.

Chia theo 10 chủ đề, mỗi chủ đề 10 từ.

Chủ đề Food

```
apple
banana
rice
bread
milk
water
```

egg
chicken
fish
orange

Chủ đề School

book
pen
pencil
teacher
student
classroom
lesson
homework
notebook
subject

Chủ đề Family

father
mother
brother
sister
grandfather
grandmother
uncle
aunt
cousin
family

Chủ đề Animals

cat
dog
bird
fish
horse
cow
rabbit
tiger
lion
monkey

Chủ đề Daily Activities

wake up
brush teeth
go to school
study
read
write
eat
drink
play
sleep

15. Backlog triển khai cho hai agent

15.1. Agent 1: Frontend/UI

Nhiệm vụ:

1. Khởi tạo project React + Vite + TypeScript.
2. Cài Tailwind CSS.
3. Tạo layout chính.
4. Tạo các page:
5. HomePage
6. StudentSelectPage
7. TopicListPage
8. LessonPage
9. LookupPage
10. ReviewPage
11. GamePage
12. TestPage
13. DashboardPage
14. Tạo component:
15. WordCard
16. Flashcard
17. PronunciationButton
18. ProgressBar
19. TopicCard
20. Làm responsive cho điện thoại.
21. Tạo giao diện vui, dễ dùng cho học sinh.

15.2. Agent 2: Backend/Data/API

Nhiệm vụ:

1. Tạo Firebase project.
2. Cấu hình Firebase Auth.
3. Cấu hình Firestore.
4. Tạo database schema.
5. Tạo seed data 100 từ đầu tiên.
6. Viết dictionaryService.
7. Viết imageService.
8. Viết speechService.
9. Viết progressService.
10. Viết quizGenerator.
11. Lưu kết quả học tập.
12. Lưu lịch sử tra từ.

15.3. Việc phối hợp giữa hai agent

Agent 1 cần dùng các service do Agent 2 viết.

Các interface phải thống nhất trước:

- Student
 - VocabularyWord
 - Topic
 - Progress
 - QuizQuestion
 - QuizResult
-

16. Ưu tiên triển khai theo thứ tự

Sprint 1: Khung app

1. Tạo project.
2. Tạo routing.
3. Tạo giao diện chọn học sinh.
4. Tạo trang Home.
5. Tạo seed data local.

Sprint 2: Học từ vựng

1. Tạo TopicListPage.
2. Tạo LessonPage.
3. Tạo WordCard.
4. Tích hợp phát âm bằng Web Speech API.
5. Hiển thị ảnh minh họa.

Sprint 3: Tra từ nhanh

1. Tạo LookupPage.
2. Gọi Dictionary API.
3. Gọi Pexels API.
4. Hiển thị kết quả.
5. Cho phép lưu từ vào My Words.

Sprint 4: Ôn tập và test

1. Tạo Flashcard.
2. Tạo ReviewPage.
3. Tạo QuizGenerator.
4. Tạo TestPage.
5. Lưu kết quả.

Sprint 5: Dashboard

1. Tạo ParentDashboard.
 2. Hiển thị tiến độ từng bé.
 3. Hiển thị từ yếu.
 4. Hiển thị điểm test.
 5. Hiển thị gợi ý học tiếp.
-

17. Điều kiện hoàn thành MVP

MVP được coi là hoàn thành khi:

1. Có thể chọn Bảo Ngọc hoặc Bảo Nam.
 2. Có ít nhất 100 từ vựng theo 10 chủ đề.
 3. Mỗi từ có nghĩa, ảnh và phát âm.
 4. Bé có thể học flashcard.
 5. Bé có thể tra từ mới.
 6. Bé có thể làm ít nhất 3 dạng game.
 7. Bé có thể làm bài test sau chủ đề.
 8. App lưu được tiến độ riêng cho từng bé.
 9. Phụ huynh xem được dashboard.
 10. App chạy được trên máy tính và điện thoại qua trình duyệt.
-

18. Tiêu chí trải nghiệm học tập

Ứng dụng phải đạt các tiêu chí sau:

1. Mỗi phiên học chỉ kéo dài 5–10 phút.
2. Mỗi bài học không quá 10 từ.
3. Mỗi từ phải có hình ảnh.
4. Mỗi từ phải có nút nghe phát âm.
5. Sau mỗi bài phải có phản hồi tích cực.

6. Không tạo cảm giác thi cử căng thẳng.
 7. Sai thì được học lại nhẹ nhàng.
 8. Bé thấy có tiến bộ mỗi ngày.
 9. Phụ huynh xem được kết quả rõ ràng.
 10. Giao diện phải vui, sáng, ít chữ, dễ bấm.
-

19. Roadmap sau MVP

Giai đoạn 2: Luyện phát âm

Bổ sung:

- Ghi âm giọng bé.
- Nhận dạng từ bé đọc.
- So sánh với từ chuẩn.
- Chấm điểm phát âm cơ bản.
- Lưu lịch sử phát âm.

Giai đoạn 3: Hội thoại AI

Bổ sung:

- Chatbot tiếng Anh theo tình huống.
- Chủ đề: giới thiệu bản thân, trường học, gia đình, mua đồ, hỏi đường.
- AI sửa lỗi câu nói.
- AI gợi ý câu trả lời đơn giản.
- Chế độ luyện nói 5 phút mỗi ngày.

Giai đoạn 4: Ngữ pháp và cấu trúc

Bổ sung:

- Bài học ngữ pháp ngắn.
- Cấu trúc câu thông dụng.
- Bài tập chọn đáp án.
- Bài tập điền từ.
- Bài tập sắp xếp câu.

Giai đoạn 5: Làm đề

Bổ sung:

- Đề kiểm tra theo trình độ.
 - Đề theo lớp.
 - Đề ôn thi.
 - Phân tích lỗi sai.
 - Gợi ý học lại phần yếu.
-

20. Kết luận kỹ thuật

MVP nên triển khai theo hướng:

React + TypeScript + Tailwind CSS
Firebase Auth + Firestore + Hosting
Free Dictionary API
Pexels API
Web Speech API

Trọng tâm trước mắt không phải làm quá nhiều chức năng, mà là làm thật tốt vòng học cốt lõi:

Học từ mới → Xem ảnh → Nghe phát âm → Hiểu nghĩa → Làm game → Làm test → Lưu tiến độ → Ôn lại từ yếu

Khi vòng học này chạy mượt, hai bé có thể học thật ngay. Sau đó mới mở rộng sang phát âm, hội thoại AI, ngữ pháp và làm đề.